Beda Peta, Masih Relevan?

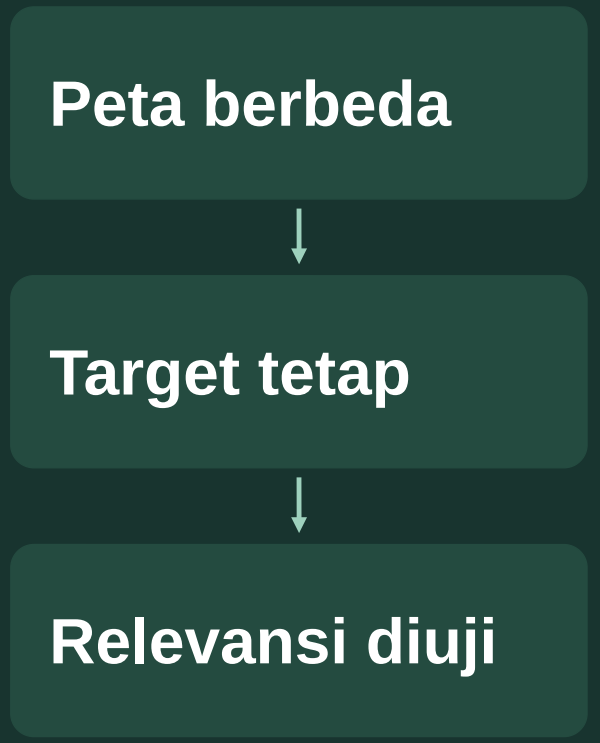
Audit transfer ranking attention pada tulisan tangan Parkinsonian

Agriby Diandra Chaniago

Purwono · Annastasya Nabila Elsa Wulandari · Alfian Ma’arif

Universitas Harapan Bangsa · Universitas Ahmad Dahlan

16 November 2026



PERTANYAAN PENELITIAN

AUROC tinggi belum memvalidasi attention

Keluaran

Apakah model membedakan PD dan kontrol?

Peta

Apakah training ulang menyorot waktu yang sama?

Ranking

Apakah bagian terpilih memengaruhi keluaran?

Kalibrasi dan validitas fisiologis memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Skor prediksi yang tinggi menjawab pertanyaan yang berbeda dari kualitas penjelasan.

PERUBAHAN KELUARAN

Keluaran antar-seed tidak selalu serupa

Seluruh pasangan

Probabilitas dan logit berubah ketika seed training berganti.

→

Subset keluaran serupa

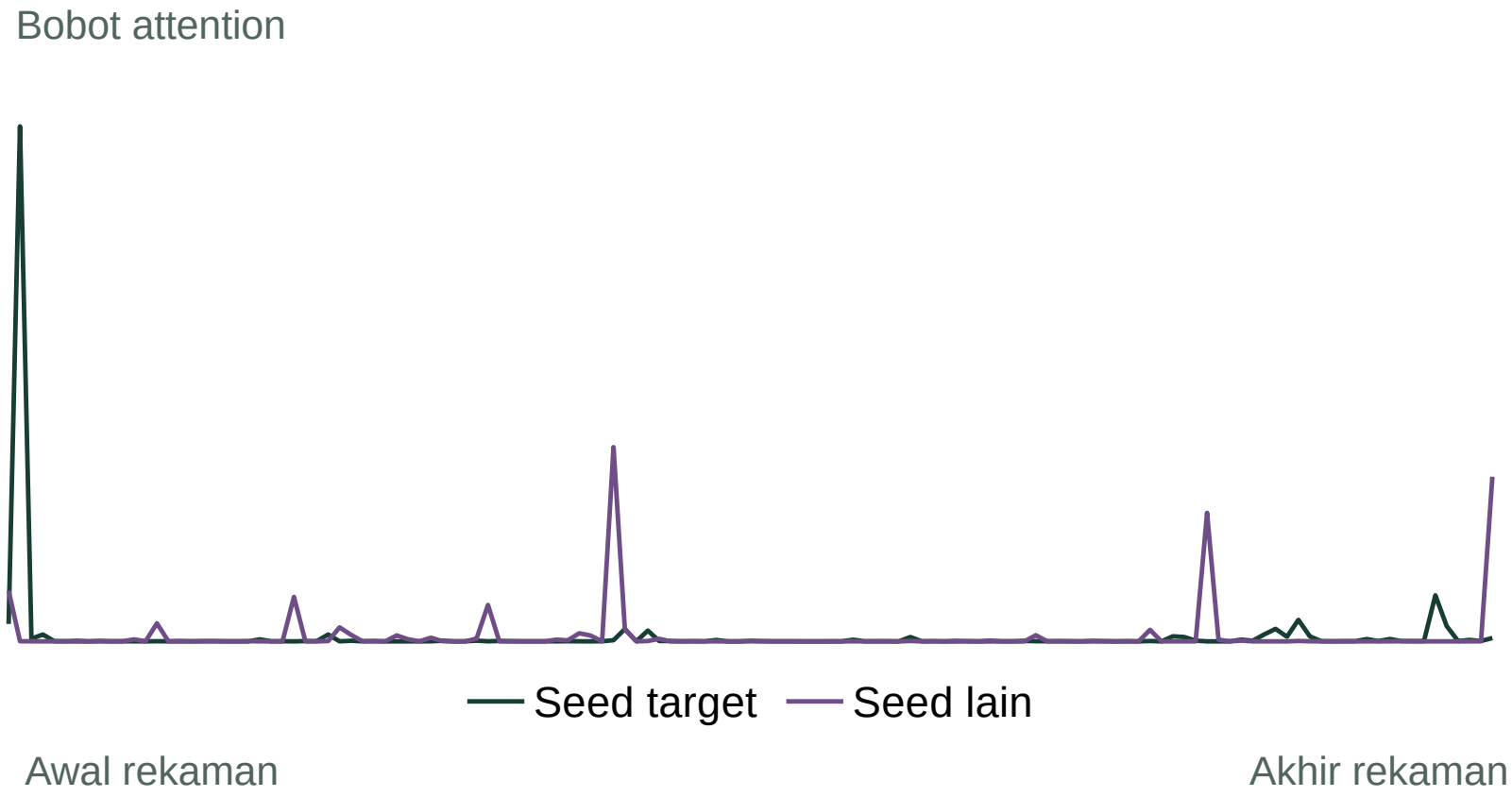
Sebagian kecil pasangan memenuhi kriteria yang lebih ketat.

Contoh berikut menunjukkan keberadaan fenomena, bukan gambaran seluruh bank.

Ringkasan dan batas subset tetap tersedia di versi presentasi dengan angka.

CONTOH ATTENTION NYATA

Keluaran serupa dapat disertai peta berbeda



Keluaran serupa

Sorotan waktu tetap berbeda.

Contoh BiGRU dari bank discovery. Skala angka disembunyikan; kurva berasal dari artefak nyata.

Apakah peta lain masih memilih bukti yang berguna?

Bukti yang tersedia	Tambahan evaluasi studi ini
Mutu penjelasan mempunyai beberapa dimensi	Peta dan relevansi ranking dinilai terpisah
Respons bergantung pada cara input diganti	Besar dan bentuk intervensi dikontrol
Penjelasan dapat berubah antar-training	Ranking diuji pada model target yang tetap

Nilai tambahnya adalah memeriksa kegunaan ranking yang berbeda pada rekaman dan target yang sama.

DATA DAN CAKUPAN

Prosedur audit diuji pada akuisisi spiral berbeda

NewHandPD

Spiral dengan smart pen.
Kanal tekanan dan dinamika pena.

UCI-SST

Spiral statis dengan tablet.
Koordinat dan kanal turunannya.

Training dilakukan kembali pada setiap dataset.

Replikasi prosedur lintas akuisisi berbeda dari transfer satu model beku ke kohort baru.

Bank baru memperluas bukti discovery

Bank historis

Konteks AUROC dan analisis pendamping.

→

Bank discovery

Audit awal dan rancangan pengujian lanjutan.

→

Bank perluasan

Evaluasi transfer dengan resep yang dikunci.

Status eksploratori dan riwayat rencana tetap dilaporkan. Tidak ada klaim preregistrasi publik.

ALUR MODEL

Probabilitas dan attention berasal dari classifier

Sinyal

Preprocessing berdasarkan train fold

→

Patch temporal

BiGRU atau BiMamba-2

→

Attention

Bobot untuk representasi waktu

→

Prediksi

Probabilitas kelompok PD

Bobot besar mengarahkan pengujian. Respons intervensi menentukan relevansi operasional.

Model ini dilatih untuk klasifikasi, bukan untuk melokalisasi gejala fisiologis.

EKSPERIMEN TRANSFER RANKING

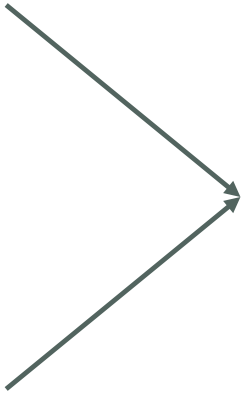
Target tetap ketika ranking sumber berubah

Ranking target

Urutan patch dari attention milik model target.

Ranking seed lain

Urutan patch dari model searsitektur pada rekaman yang sama.



Model target dibekukan

Checkpoint dan normalizer yang sama.
Respons dibandingkan secara berpasangan.

Yang dipindahkan adalah urutan pemilihan input, bukan bobot model atau attention internal.

Intervensi kuat membutuhkan kontrol yang sepadan

Budget

Jumlah patch yang diganti dibuat sama.

Geometri

Panjang rangkaian patch dipertahankan.

RMS

Besar perubahan input dicocokkan.

Median dan donor diuji terpisah. Kasus tanpa kontrol lengkap dilaporkan sebagai pengecualian.

RMS merangkum besar perubahan input. Kontrol cocok untuk setiap mask, bukan otomatis antarmask.

CARA MEMBACA HASIL

Keuntungan ranking dinilai terhadap kontrolnya

Respons intervensi

Seberapa besar keluaran berubah setelah patch terpilih diganti?

Keuntungan ranking

Bagian respons yang melampaui kontrol sepadan.

Bandingkan keuntungan ranking target dengan keuntungan ranking transfer.

Logit adalah skor sebelum sigmoid. AOPC merangkum respons pada beberapa tingkat intervensi.

HASIL TRANSFER

Relevansi ranking berpindah sebagian pada NewHandPD

Model	Ranking transfer	Ranking target
BiGRU	Melampaui kontrol	Lebih unggul rata-rata
BiMamba-2	Melampaui kontrol	Lebih unggul rata-rata

Pola rata-rata berlaku pada median dan donor dalam support yang lengkap.

Keuntungan parsial berarti berguna pada intervensi ini, tanpa menyamakan transfer dengan kesetaraan.

HASIL TRANSFER

Relevansi ranking berpindah sebagian pada UCI-SST

Model	Ranking transfer	Ranking target
BiGRU	Melampaui kontrol	Lebih unggul rata-rata
BiMamba-2	Melampaui kontrol	Lebih unggul rata-rata

Pola rata-rata berlaku pada median dan donor dalam support yang lengkap.

Keuntungan parsial berarti berguna pada intervensi ini, tanpa menyamakan transfer dengan kesetaraan.

CAKUPAN HASIL

Matching menentukan cakupan kesimpulan

Pasangan direncanakan

Semua identitas yang masuk jadwal

→

Kontrol lengkap

Kasus yang berhasil dicocokkan

→

Analisis berpasangan

Irisan yang memenuhi syarat perbandingan

Kegagalan matching mempersempit cakupan. Itu bukan bukti bahwa matching mustahil.

Subset keluaran serupa mempunyai cakupan tersendiri dan tetap menjadi sensitivitas.

Peta lebih berbeda berkaitan dengan efek transfer

Perbedaan peta

JSD merangkum perbedaan distribusi attention.

→

Besar efek transfer

Seberapa jauh keuntungan ranking target dan transfer berbeda.

Hubungan positif tidak otomatis berarti penjelasan memburuk.

Analisis ini menjaga target tetap. Bridge discovery sebelumnya mengganti fungsi model sekaligus.

PEMBANDING YANG LEBIH MENUNTUT

Ranking nyata tidak selalu melampaui plasebo

Peta dari seed lain

Ranking yang benar-benar dihasilkan oleh training lain.

Peta plasebo

Bobot digeser atau diacak pada perbedaan peta yang serupa.

Perbandingan plasebo bergantung pada kondisi pengujian.

Interval yang mencakup nol tidak membuktikan kesetaraan antara ranking nyata dan plasebo.

SENSITIVITAS INTERVENSI

Dosis langsung masih perlu diperhatikan

Kontrol setiap mask

Ranking target dan transfer masing-masing mempunyai kontrol RMS.

Dosis antarranking

Dosis keduanya masih dapat berbeda secara langsung.

Pembatasan dosis memperkecil support dan mengubah ketelitian beberapa kontras.

Interpretasi mengikuti hasil per kondisi. Kontras utama tidak mengisolasi pengaruh ranking secara kausal.

Rerata yang bertahan tetap menyisakan variasi

Ringkasan bank

Arah rerata bertahan ketika satu seed dikeluarkan.

Target individual

Sebagian target memberikan arah hasil yang berbeda.

Tambahan seed memperluas variasi training. Jumlah subjek tetap membatasi inferensi.

Leave-one-seed-out merupakan diagnostik pengaruh seed, bukan interval populasi seed.

MANFAAT PRAKTIS

Audit membantu menilai penjelasan secara bertahap

Evaluasi

Pisahkan mutu prediksi, peta, dan ranking.

Debugging

Uji ranking alternatif pada target yang sama.

Perbandingan model

Periksa kontrol dan cakupan sebelum menilai penjelasan.

Manfaatnya adalah prosedur audit yang dapat diperiksa, bukan cap universal bahwa attention baik atau buruk.

Bukti mempunyai cakupan yang terdefinisi

Sudah diperiksa	Pertanyaan berikutnya
Transfer ranking pada target tetap	Kohort dan pembagian subjek lain
Kontrol RMS serta geometri temporal	Replacement dan attribution lain
Pengaruh seed dalam bank yang tersedia	Ketelitian lintas-training yang lebih luas
Respons model terhadap intervensi	Validitas terhadap gejala fisiologis

Temuan mengikuti dataset, training, intervensi, dan pasangan eligible yang benar-benar diuji.

Peta berbeda.
Relevansi berpindah sebagian.

Ranking transfer	Tetap melampaui kontrol rata-rata.
Ranking target	Memiliki keuntungan rata-rata yang lebih besar.
Perbedaan peta	Berkaitan dengan besar efek, dengan batas kondisi.

AUROC, kemiripan peta, dan relevansi ranking menjawab pertanyaan yang berbeda.

Magnitude juga dapat melampaui attention

Kondisi discovery	Temuan kualitatif
BiGRU · donor dan median	Attention unggul terhadap magnitude
BiMamba-2 · donor	Magnitude unggul terhadap attention
BiMamba-2 · median	Dukungan interval berubah menurut support

Pembanding magnitude belum menyamakan dosis dan geometri. Kedua support dilaporkan pada versi lengkap.

Hasil pendamping memberi konteks yang berbeda

AUROC historis

Konsistensi BiMamba-2 bersifat deskriptif setelah retraining.

Brier discovery

Mendukung kualitas probabilitas yang lebih baik untuk BiMamba-2.

Interpretasi

Performa, kalibrasi, dan fisiologi dinilai terpisah.

Hasil ini bukan evaluasi kalibrasi bank perluasan dan bukan keberhasilan transfer satu model antar-kohort.

Istilah yang perlu dibedakan

Istilah	Makna pada penelitian ini
Seed	Kondisi acak untuk mengulang training
Ranking attention	Urutan patch dari bobot attention
Relevansi intervensi	Respons yang melampaui kontrol sepadan
JSD	Perbedaan distribusi bobot attention
Kalibrasi	Kecocokan probabilitas dengan frekuensi kejadian

Peta yang berbeda belum tentu peta yang buruk. Interpretasi mengikuti pengujian yang benar-benar dilakukan.

Penelitian terdekat memberi pembanding protokol

Bragança dan Souto

UTS-XAI
Evaluasi beberapa dimensi penjelasan temporal.
Scientific Reports

Šimić dan kolega

Operator perturbasi dan ukuran region.
Scientific Reports

Navakauskas dan Dumpis

Regularisasi penjelasan temporal.
Electronics

Kekhususan studi terletak pada pengujian transfer berpasangan, target tetap, dan kontrol intervensinya.

Rujukan dan angka lengkap tetap dapat diperiksa

Presentasi lengkap

Gunakan untuk memeriksa estimasi, interval, dan cakupan.

Manuskrip terbaru

Judul diselaraskan. Angka dan batas ilmiah dipertahankan.

Versi tanpa angka hasil memudahkan penyampaian cerita; ia tidak menggantikan bukti kuantitatif.

Nama resmi model dan tanggal acara tetap ditampilkan. Tidak ada statistik hasil pada slide.